

• Lokale Umkehrbarkeit

Def: Eine bijektive Abbildung $f: U \rightarrow V$, $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, heißt ein **C^k -Diffeomorphismus**, falls $f, f^{-1} \in C^k$

• f heißt ein **lokaler C^k -Diffeomorphismus**, wenn für ein $x \in U$ eine offene Umgebung $U_x \subseteq U$ existiert, so daß $f|_{U_x}: U_x \rightarrow f(U_x)$ ein C^k -Diffeo ist.

Also, Sei $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$, $\xi \in U$:

$$f(x) - f(\xi) = \underbrace{f'(\xi)}_{\downarrow \mathcal{J}_f(\xi)} (x - \xi) + o(\|x - \xi\|), \quad x \rightarrow \xi$$

$$\Rightarrow \det \mathcal{J}_f(\xi) \neq 0$$

Satz (über die Lokale Umkehrbarkeit):

• Für $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen ist $f \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ genau dann ein lokaler C^k -Diffeomorphismus, wenn die Jacobi-Matrix $\forall x \in U$ invertierbar ist.

• Für die lokal-Definierte Abbildung gilt dann:

$$\mathcal{J}_{f^{-1}}(f(x)) = (\mathcal{J}_f(x))^{-1}$$

vgl. dies mit dem Resultat aus ana1:

$$\text{für } x = f^{-1}(y) \Rightarrow \frac{df^{-1}(y)}{dy} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

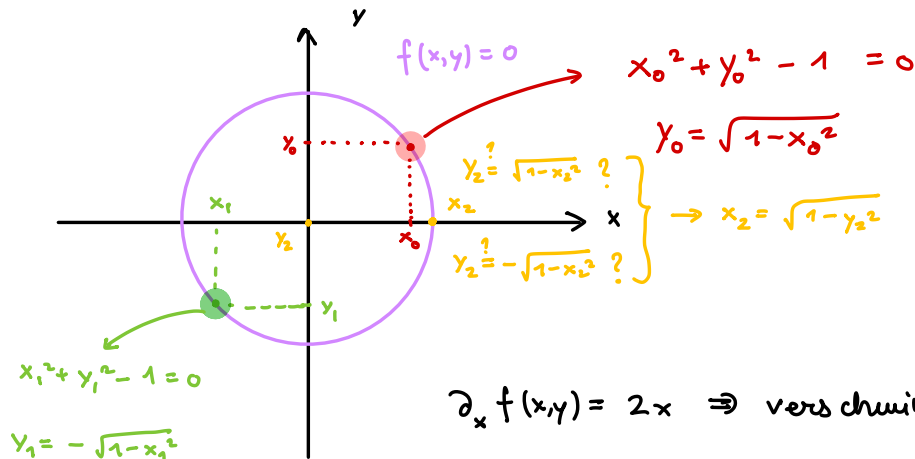
• Lokale auflösbarkeit

Gegeben sei $f: \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$, $f(x,y) = 0$, $x \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^n$. Gesucht ist nun eine Auflösung $\hat{y}: \mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^n$, d.h. es daß $\forall (x,y) \in \mathcal{U} \times \mathcal{V}$:

$$f(x,y) = 0 \iff y = \hat{y}(x)$$

Beispiel: $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x,y) = x^2 + y^2 - 1$

$f(x,y) = 0 \iff$ Einheitskreis im $\mathbb{R}^2$.



$$\partial_x f(x,y) = 2x \Rightarrow \text{verschwindet, falls } x=0$$

$$\partial_y f(x,y) = 2y \Rightarrow \text{falls } y=0$$

Def: (Partielle Differentiale)

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^{m+n}$ offen und $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ differenzierbar. Wir definieren $\partial_x f = \partial_{(x_1, \dots, x_m)} f$ und $\partial_y f = \partial_{(y_1, \dots, y_n)} f$ durch

$$\gamma_f(x,y) = \begin{bmatrix} \partial_x f(x,y) & \partial_y f(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{matrix} \partial_{x_1} f_1 & \dots & \partial_{x_m} f_1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{x_1} f_n & \dots & \partial_{x_m} f_n \end{matrix} & \begin{matrix} \partial_{y_1} f_1 & \dots & \partial_{y_n} f_1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{y_1} f_n & \dots & \partial_{y_n} f_n \end{matrix} \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\mathbb{R}^{m \times n}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\mathbb{R}^{n \times n}}$

Satz (über die Implizite Funktionen)

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^{m \times n}$ offen und $f \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$, sowie $(x_0, y_0) \in D$ mit $f(x_0, y_0) = 0$ und $\det \partial_y f(x_0, y_0) \neq 0$

Dann existieren offene Umgebungen $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^m$ von x_0 und

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ von y_0 mit $U \times V \subseteq D$ und $g \in C^1(U, V)$ so daß:

$$\{(x, g(x)) : x \in U\} = \{(x, y) \in U \times V : f(x, y) = 0\}$$

• Für $x \in U$ differenziert man $f(x, g(x)) = 0$ und erhält:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} f(x, g(x)) &= \partial_x f(x, g(x)) + \partial_y f(x, g(x)) \frac{dy}{dx} \\ &= \partial_x f(x, g(x)) + \partial_y f(x, g(x)) g'(x) = 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow g'(x_0) = -[\partial_y f(x_0, y_0)]^{-1} \partial_x f(x_0, y_0) \quad (*)$$

Bsp: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = 2x + y + e^{z-1} z^2$

→ Ist $f(x, y, z) = 4$ in $(1, 1, 1)$ lokal nach z auflösbar?

Definiere $\tilde{f}(x, y, z) = f(x, y, z) - 4$

① - $\tilde{f}$ ist stetig diffbar als Verkettung stetig diffbarer Funktionen. ✓

② - $\tilde{f}(1, 1, 1) = 2 + 1 + e^0 \cdot 1 - 4 = 0$ ✓

③ - $\det \partial_z \tilde{f}(x, y, z) = e^{z-1} z(z+2) \Rightarrow \det \partial_z \tilde{f}(1, 1, 1) = 3 \neq 0$ ✓

$\Rightarrow$ Ja, f ist auflösbar nach z im Punkt $(1, 1, 1)$! (Also die Existenz wurde bestätigt):

$\exists U, V \subseteq \mathbb{R}$ offen, $x_0 = 1 \in U$, $y_0 = 1 \in V$: $\exists g \in C^1(U \times V, \mathbb{R})$, $z \in \mathbb{R}$, $z_0 = 1 \in Z$, Z offen. Und es gilt:

$$\{(x, y, g(x, y)) : (x, y) \in U \times V\} = \{(x, y, z) \in U \times V \times Z : f(x, y, z) = 4\}$$

P10.1: Satz über die implizite Funktionen, linearer Fall.

Geg: $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ linear, $b \in \mathbb{R}^m$ und $f(x, y) = b, x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m$.

(i) Wann ist $f(x, y)$ nach y (in Abhängigkeit von x) lösbar?

Linearität bedeutet:

$$f(x, y) \stackrel{\text{lin.}}{=} Ax + By \stackrel{\text{geg.}}{=} b = C \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} \Rightarrow C = [A \ B]$$

lin. $\in \mathbb{R}^{m \times n}$ $\in \mathbb{R}^{m \times m}$ geg.

Also: $By = b - Ax$

Nun, um nach y auflösen zu können, muss B invertierbar sein, d.h.:

$$\det(B) \neq 0 \iff y = B^{-1}(b - Ax)$$

(ii) finde diesen $g(x)$ explizit, $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$!

Definiere $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x \mapsto B^{-1}(b - Ax)$, A und B wie oben!

dann gilt:

$$f(x, g(x)) = Ax + B(B^{-1}(b - Ax)) = Ax + b - Ax = b \quad \checkmark$$

P10.3: Störungsrechnung:

$V_\alpha(x) = (x^2 - 1)^2 - \alpha x$, $x \in \mathbb{R}$, das sog. „doppelmuldenpotential“!
(konstanten E-Feld der Stärke α).

(a) für $\alpha = 0$: $V_0(x) = (x^2 - 1)^2$, das sog. „ungestörte Potential“
(engl. „unperturbed Potential“)

$$V_0'(x) = 2(x^2 - 1) \cdot 2x$$

Notwendige bed. für Maxima: $V_0'(x) = 0 \Rightarrow 4x(x^2 - 1) = 0$

$$x = 0 \quad \vee \quad x = \pm 1.$$

$$V_0''(x) = 4(x^2 - 1) + 8x^2 = 4(3x^2 - 1)$$

$$\Rightarrow V_0''(0) < 0 \iff x = 0 \text{ Maxima! (lokal)}$$

$$\Rightarrow V_0''(\pm 1) > 0 \iff x = \pm 1 \text{ Minima! (lokal)}$$

(b) Nun ist $\alpha \neq 0$: $V_\alpha(x) = (x^2 - 1)^2 - \alpha x$

Wir definieren:

$$f(\alpha, x) = 4x(x^2 - 1) - \alpha = V_\alpha'(x)$$

dies hat für $\alpha = 0$ die Lösungen $x_1 = -1$, $x_2 = 0$ und $x_3 = +1$ aus (a).

Wir wollen nun für beliebige (kleine) α lokal nach x auflösen.

Also wir wollen jeweils eine Funktion $\tilde{x}_i(\alpha)$ für $i \in \{1, 2, 3\}$ finden, für die $\tilde{x}_i(\alpha) = x_i$ gelten soll.

Da $f \in C^1$ und $f(\alpha, x) = 0$, wir dürfen den Satz über implizite Funktionen anwenden. Es ist also x lokal nach α auflösbar! Weiter folgt aus (*):

$$\begin{aligned} \tilde{x}_i'(\alpha) &= - \left[\partial_x f(\alpha, \tilde{x}_i(\alpha)) \right]^{-1} \cdot \overbrace{\partial_\alpha f(\alpha, \tilde{x}_i(\alpha))}^{=-1} \\ &= \frac{1}{V_\alpha''(\tilde{x}_i(\alpha))} = \frac{1}{12\tilde{x}_i(\alpha)^2 - 4} \end{aligned}$$

und

$$x_i''(\alpha) = - \frac{24 \tilde{x}_i(\alpha) \tilde{x}_i'(\alpha)}{(12 \tilde{x}_i(\alpha)^2 - 4)^2} = - \frac{24 \tilde{x}_i(\alpha)}{(12 \tilde{x}_i(\alpha)^2 - 4)^3}$$

und damit ist

$$\tilde{x}_i'(0) = \frac{1}{12x_i^2 - 4} \quad \text{und} \quad \tilde{x}_i''(0) = - \frac{24 x_i}{(12x_i^2 - 4)^3}$$

also:

$$x_1(\alpha) = -1 + \frac{1}{8} \alpha - \overbrace{\frac{24 \cdot (-1)}{(12(-1)^2 - 4)^3}}^{+ 3/128} \alpha^2 + \mathcal{O}(\alpha^2)$$

$$x_2(\alpha) = 0 - \frac{1}{4} \alpha + 0 \cdot \alpha^2 + \mathcal{O}(\alpha^2)$$

$$x_3(\alpha) = 1 + \frac{1}{8} \alpha - \frac{3}{128} \alpha^2 + \mathcal{O}(\alpha^2)$$

(c) Wir wollen den Extremalstellen von $g(\alpha, \tilde{x}_i(\alpha)) = V_\alpha(\tilde{x}_i(\alpha))$ $i \in \{1, 2, 3\}$.

$$\frac{d}{d\alpha} g(\alpha, \tilde{x}_i(\alpha)) = \frac{\partial}{\partial \alpha} g(\alpha, \tilde{x}_i(\alpha)) + \underbrace{\frac{\partial}{\partial x} g(\alpha, \tilde{x}_i(\alpha)) \cdot x_i'(\alpha)}_{V_\alpha'(\tilde{x}_i(\alpha)) = 0} = - \tilde{x}_i(\alpha)$$

$$\frac{d^2}{d\alpha^2} g(\alpha, \tilde{x}_i(\alpha)) = - \frac{d}{d\alpha} \tilde{x}_i(\alpha) = - \frac{1}{V_0''(\tilde{x}_i(\alpha))}$$

Wir expandieren jetzt bis Ordnung 2:

$$V_\alpha(\tilde{x}_i(\alpha)) = V_0(x_i) - \alpha x_i - \frac{1}{2} \alpha^2 x_i'(0) + \mathcal{O}(\alpha^2)$$

Wir berechnen:

$$V_\alpha(\tilde{x}_1(\alpha)) = \alpha - \frac{1}{16} \alpha^2 + \mathcal{O}(\alpha^2)$$

$$V_\alpha(\tilde{x}_2(\alpha)) = 1 + \frac{1}{8} \alpha^2 + \mathcal{O}(\alpha^2)$$

$$V_{\alpha}(\tilde{x}_3(\alpha)) = -\alpha - \frac{1}{10}\alpha^2$$

$$\text{und } V_{\alpha}''(\tilde{x}_i(\alpha)) = 12\tilde{x}_i(\alpha)^2 - 4 \quad !$$